



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Laboratorio de Microbiología Clínica			I6151
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso – Laboratorio	Básica Particular	10
UA de pre-requisito		UA simultáneo	UA posteriores
Microbiología		NA	Microbiología Aplicada y Análisis Microbiológicos
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
51		51	102
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Lic. en Químico Farmacéutico Biólogo		Microbiología	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Farmacobiología		Microbiología	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
M. en C. Olga Deli Vázquez Paulino M. en E. Susana Olivia Guerra Martínez Q.F.B. Livier Amalia Gutiérrez Morales M. en C. Ana Laura Marin Molina		17/02/2021	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

2. DESCRIPCIÓN

Presentación

En esta Unidad de aprendizaje se aplican conocimientos y habilidades adquiridos en la UA de Microbiología, se aíslan e identifican mediante cultivos y pruebas bioquímicas, los microorganismos de importancia para el diagnóstico clínico. Se describen y se ejecutan los procedimientos necesarios en la toma y conservación de muestras, de acuerdo con el estudio microbiológico de diversos especímenes clínicos. Se aplican criterios microbiológicos para diferenciar la microbiota e identificar la patógena, que además requiera de las pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos necesarias para el adecuado tratamiento del paciente.

Relación con el perfil

Modular

Esta UA, mediante la aplicación de técnicas de identificación y pruebas de susceptibilidad de patógenos en el diagnóstico microbiológico clínico contribuye junto con las demás que conforman el módulo de Microbiología a formar estudiantes capaces de identificar y cuantificar microorganismos patógenos, no patógenos y oportunistas, así como su utilización en diversos procesos.

De egreso

Esta UA contribuye al fortalecimiento del diseño, elaboración y control de productos biológicos y farmacéuticos, implementación, desarrollo y coordinación de actividades de laboratorios clínicos, de microbiología y de control ambiental y su desarrollo en el campo de la docencia, investigación y salud pública.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales	Genéricas	Profesionales
Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica. Trabajo en equipo. Capacidad de investigación. Capacidad de comunicación oral y escrita. Creación de material didáctico para transmitir conocimiento. Toma de decisiones.	Utiliza los procedimientos adecuados en la toma y conservación de especímenes clínicos. Describe los microorganismos de mayor importancia clínica y selecciona las pruebas mínimas necesarias para su identificación. Aplica las técnicas microbiológicas para la identificación de microorganismos. Identifica e interpreta las expresiones metabólicas de los microorganismos. Elige y decide la importancia clínica de los microorganismos aislados e identificados. Selecciona los antibióticos y realiza las pruebas necesarias para conocer la susceptibilidad y resistencia de los patógenos identificados.	Aplica los procedimientos de control de calidad en las fases preanalítica, analítica y postanalítica en el laboratorio de microbiología clínica. Propone soluciones a problemas que se presenten para la mejora del trabajo del laboratorio. Utiliza los equipos y materiales para realizar su trabajo con las medidas de bioseguridad requeridas en el laboratorio de microbiología clínica.
Saberes involucrados en la UA o Asignatura		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Describe los microorganismos de mayor importancia clínica. Distingue los especímenes clínicos en los cuales realiza los cultivos necesarios para el aislamiento e identificación de microorganismos. Observa y reconoce su Gram, las morfologías microscópica y colonial de los microorganismos causantes de infecciones. Describe el procedimiento que correspondan para la toma de muestras de acuerdo con el espécimen clínico a estudiar, así como las precauciones en su conservación previo a su análisis. Relaciona y selecciona los antibióticos utilizados para realizar la prueba de sensibilidad de estos. Conoce métodos inmunológicos y moleculares alternativos o complementarios para el diagnóstico microbiológico.	Identifica mediante características microscópicas morfología colonial y pruebas bioquímicas varios microorganismos de importancia clínica. Realiza la toma de muestra de algunos especímenes clínicos con las precauciones que corresponden a su manejo. Desarrolla los procedimientos microbiológicos para diversos especímenes. Utiliza las pruebas microscópicas y bioquímicas necesarias para la identificación de microorganismos y distingue entre los que se consideran comensales de los patógenos. Aplica los fundamentos bioquímicos en la interpretación de los resultados de las pruebas de identificación. Realiza el procedimiento estandarizado para conocer la sensibilidad a los antibióticos de los patógenos identificados.	Trabaja en equipo con eficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Cuida el orden, medidas de higiene y bioseguridad en el desarrollo de las prácticas. Actúa con respeto y atención hacia sus compañeros de equipo, propone formas de organizarse en el laboratorio.
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Título del Producto: Manual identificación de microorganismos de importancia clínica. Objetivo: Evidenciar que el estudiante cuenta con los conocimientos necesarios para el análisis microbiológico clínico, utilizando los esquemas tradicionales de identificación fenotípica, serológica y genética de los principales patógenos sobre la microbiota humana. Descripción: Se elaborará un manual para el diagnóstico microbiológico de los patógenos de importancia clínica, en donde elegirá el algoritmo de identificación, utilizando como base los esquemas de Cowan y Steel, recopilando información e imágenes de las pruebas bioquímicas representativas y medios de cultivo.		



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA

UNIDAD DE APRENDIZAJE: LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Toma y conservación de muestras

Microscopía de especímenes

Cultivo microbiológico

Identificación bioquímica de microorganismos patógenos

Susceptibilidad y resistencia a antimicrobianos

Pruebas complementarias inmunológicas y/o moleculares

Control de calidad preanalítico, analítico, postanalítico

Identificación de Microorganismos de importancia clínica

Tracto gastrointestinal

Tracto urinario

Líquidos corporales (Sangre y LCR)

Vías respiratorias y para-respiratorias

Tracto genital

Piel, heridas y abscesos



4. DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad temática 1: IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS DE IMPORTANCIA CLÍNICA.

Objetivo de la unidad temática: Identificar la morfología colonial, características microscópicas y pruebas bioquímicas de los principales microorganismos de importancia clínica.

Introducción: En esta unidad se realizarán los métodos microscópicos, y microbiológicos en la identificación de microorganismos causantes de diversas infecciones. Ejecutará los procedimientos necesarios para describir sus características microscópicas, sus formas de desarrollo en medios de cultivo, así como las pruebas de identificación. Con la información y resultados obtenidos podrá aplicarlos en las siguientes Unidades temáticas para aislar e identificar los microorganismos a partir de los diferentes especímenes clínicos.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1.1 Seguridad en el laboratorio de microbiología. 1.2 Introducción a la microbiología clínica. 1.3 Morfología colonial en medio enriquecido con Agar sangre (AS) y medios selectivos como agar EMB o MacConkey y pruebas bioquímicas para bacilos gramnegativos: <i>Enterobacterias</i> y <i>Pseudomonas</i> . 1.4 Pruebas bioquímicas de identificación de géneros y especies de cocos grampositivos: <i>Staphylococcus</i> , <i>Streptococcus</i> y <i>Enterococcus</i> . 1.5 Morfología colonial en AS y microscópica del bacilo grampositivo <i>Corynebacterium</i> y morfología colonial en agar Sabouraud y morfología microscópica del hongo del género <i>Candida</i> .	Conoce los microorganismos de mayor importancia clínica. Observa y reconoce su gram, las morfologías microscópica y colonial de los microorganismos causantes de infecciones. Identifica mediante características microscópicas morfología colonial y pruebas bioquímicas varios microorganismos de importancia clínica. Aplica los fundamentos bioquímicos en la interpretación de los resultados de las pruebas de identificación. Trabaja en equipo con eficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Cuida el orden, medidas de higiene y bioseguridad en el desarrollo de las prácticas. Actúa con respeto y atención hacia sus compañeros de equipo, propone formas de organizarse en el laboratorio.	Trabajo de investigación de los principales medios de cultivo y pruebas del metabolismo de carbono y nitrógeno a utilizar en el laboratorio de microbiología clínica.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad de aprendizaje 1.1: Pruebas de identificación primaria de microorganismos.							
Introducción a la actividad							
Representa gráficamente el proceso de las pruebas bioquímicas primarias de identificación bacteriana.							
Objetivo de la actividad							
Analizar pruebas básicas para la identificación de microorganismos.							
Instrucciones							
1. Investigar las técnicas de la tinción de Gram y de las pruebas de oxidasa y catalasa. 2. Posteriormente, realizar un diagrama de flujo en donde identifique y ordene las principales actividades de cada técnica. 3. Incluir referencias bibliográficas en formato APA vigente. 4. Se puede realizar en Word o en un procesador de textos afín, también puede elaborarse a mano. 5. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. 6. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y el número de la actividad. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Actividad 1.1							
Recomendaciones							
Si el trabajo se realiza a mano, la imagen debe de observarse legible y completa.							
Herramientas para realizar la actividad							
N/A							
Recursos informativos							
• MacFaddin, J.F. (2003). Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica. Editorial Médica Panamericana. • Prats, G. (2013). Microbiología y parasitología médicas. Editorial Médica Panamericana. • Koneman, E. W. (2017). Diagnóstico microbiológico. Editorial Wolters Kluwer. • Páginas y artículos científicos.							
Lineamientos de evaluación							
<table><tr><th>Criterio</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Contenido completo</td><td>1</td></tr><tr><td>Simbología característica del diagrama de flujo, presentación, limpieza y ortografía.</td><td>1</td></tr></table>		Criterio	Valor	Contenido completo	1	Simbología característica del diagrama de flujo, presentación, limpieza y ortografía.	1
Criterio	Valor						
Contenido completo	1						
Simbología característica del diagrama de flujo, presentación, limpieza y ortografía.	1						
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad						
5	2						

Actividad de aprendizaje 1.2: Examen unidad 1.	
Introducción a la actividad	
En esta actividad se realizará una evaluación teórica de los contenidos de la unidad 1 a contra reloj.	
Objetivo de la actividad	
Evaluar los conocimientos y comprensión sobre los microorganismos de importancia clínica.	
Instrucciones	
1. Elaborar un formulario de cuestionario en la plataforma especificada por el profesor o los pares de la materia. 2. El cuestionario se activará en el horario de clase. 3. Tiene límite de tiempo y lo especificará el profesor. 4. Contestar el formulario en la plataforma indicada por el profesor. 5. Tiene un solo intento para contestar. 6. Verificar que todas las preguntas estén contestadas. 7. Cerciorarse que el formulario se haya enviado. 8. Verificar el envío correcto del formulario. 9. Recibirá retroalimentación de su calificación por parte del profesor.	
Recomendaciones	
• No olvidar anotar nombre completo y código de alumno.	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- Contesta el formulario con tus propios conocimientos.
- Externa cualquier duda durante sesión sincrónica.

Herramientas para realizar la actividad

Plataforma indicada por el profesor.

Recursos informativos

Revisión previa de bibliografía recomendada, material provisto por el profesor y apuntes de clase.

Lineamientos de evaluación

Clave de respuesta de formulario.

La sumatoria de respuesta correctas proporcionará la calificación obtenida.

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
1	6

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 1: Medios de cultivo y pruebas bioquímicas.

Introducción a la actividad

Con este trabajo de investigación (resumen) el estudiante será capaz de interpretar qué significan los cambios observados en los principales medios de cultivo y pruebas bioquímicas que se utilizan en la identificación de microorganismos de importancia clínica.

Objetivo de la actividad

Diferenciar los diversos medios de cultivo para la identificación de microorganismos de importancia clínica.

Instrucciones

1. Investigar los siguientes medios de cultivo o pruebas bioquímicas: AS, MAS, EMB, CLED, TCBS, Cetrimida, Sabouraud, Citrato, FAD, TSI, LIA, MIO, MR-VP, Urea y Malonato.
2. Definir si se trata de un medio enriquecido, selectivo y/o diferencial. Explicar para qué tipo(s) de microorganismo(s) se utiliza, su fundamento, cómo se ven y qué significan los cambios que se pueden observar en ellos, ilustrando con imágenes cada uno.
3. Elaborar el resumen a reglón seguido que incluya: portada, título, cuerpo del resumen y referencias bibliográficas en formato APA vigente.
4. Se puede realizar en Word o en un procesador de textos afín, también puede elaborarse a mano.
5. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg.
6. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y el número de la actividad. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Actividad integradora 1

Recomendaciones

Si el trabajo se realiza a mano, la imagen debe de observarse legible y completa.

Herramientas para realizar la actividad

N/A

Recursos informativos

- MacFaddin, J.F. (2003). Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica. Editorial Médica Panamericana.
- Insertos de medios de cultivo (web)

Lineamientos de evaluación

Criterio	Valor
Contenido, capacidad de síntesis y veracidad	3
Presentación, limpieza, ortografía y referencias	2
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5	5

Unidad temática 2: PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD Y RESISTENCIA ANTIMICROBIANA.

Objetivo de la unidad temática: Describir los procedimientos para las pruebas de susceptibilidad y resistencia bacteriana de Kirby Bauer y Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) para interpretar los resultados de antibiogramas por los dos métodos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción: En esta unidad se realizan antibiogramas por el método de difusión en placa (Kirby Bauer) para conocer la sensibilidad o resistencia de bacterias grampositivas y gramnegativas, ya que será de importancia en su aplicación para las bacterias patógenas que se identifican a partir de los especímenes clínicos. Este estudio tiene un gran valor para que el médico tratante pueda elegir el antibiótico adecuado en el tratamiento del paciente.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1 Procedimientos para realizar antibiogramas por difusión en placa, método de Kirby Bauer y por concentración mínima inhibitoria (CMI). 2.2 Selección de antibióticos, con base a los procedimientos estandarizados por el Instituto de estandarización de laboratorios clínicos (CLSI por sus siglas en inglés) para el antibiograma por difusión en placa (Kirby Bauer).	Selecciona los antibióticos para realizar la prueba de sensibilidad con base en el tipo de microorganismo identificado. Realiza el procedimiento estandarizado (CLSI) para conocer la sensibilidad a los antibióticos de los patógenos identificados. Trabaja en equipo con eficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Cuida el orden, medidas de higiene y bioseguridad en el desarrollo de las prácticas. Actúa con respeto y atención hacia sus compañeros de equipo, propone formas de organizarse en el laboratorio.	Cuadro comparativo de las diferentes pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos.

Actividad de aprendizaje 2.1: Ensayo bacterias ESKAPEE.

Introducción a la actividad

Con este ensayo el alumno analizará la importancia de la resistencia antimicrobiana, investigará los principales patógenos resistentes y reflexionará acerca de su impacto a la salud.

Objetivo de la actividad

Analizar los patógenos ESKAPEE y su resistencia a los antibióticos.

Instrucciones

1. Investigar la multidrogorresistencia de las bacterias *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter cloacae* y *Escherichia coli* (ESKAPEE).
2. Elaborar un ensayo, el documento debe redactarse tipo prosa, sin subtítulos, incluyendo: portada, título, introducción, cuerpo o desarrollo, conclusiones en forma seguida y referencias bibliográficas en formato APA vigente.
3. Se puede realizar en Word o en un procesador de textos afín, también puede elaborarse a mano.
4. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg.
5. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y el número de la actividad. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Actividad 2.1

Recomendaciones

Si el trabajo se realiza a mano, la imagen debe de observarse legible y completa.

Herramientas para realizar la actividad

N/A

Recursos informativos

Páginas y artículos científicos.

Lineamientos de evaluación

Criterio	Valor
----------	-------



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Contenido, originalidad y lógica para abordar el tema	1	
Presentación (introducción, desarrollo y conclusión), limpieza, ortografía y referencias	1	
Duración de la actividad		Puntaje de la actividad
5		2

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 2: Cuadro comparativo pruebas de susceptibilidad antimicrobiana.

Introducción a la actividad

En esta actividad el alumno analizará y contrastará los procedimientos para realizar los diferentes métodos de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana.

Objetivo de la actividad

Comparar los procedimientos para las pruebas de susceptibilidad y resistencia bacteriana, e interpretar los resultados.

Instrucciones

1. Realizar una investigación de las diferentes pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos estudiadas: 1) difusión en agar con disco (Kirby-Bauer), 2) épsilon test (E-test), 3) macrodiluciones y 4) microdiluciones (incluyendo métodos automatizados MicroScan y Vitek 2).
2. Organizar la información en un cuadro comparativo, técnicas versus fundamento, procedimiento, ventajas y desventajas, materiales requeridos, tiempo de análisis y costos aproximados.
3. Incluir referencias bibliográficas en formato APA vigente.
4. Se puede realizar en Word o en un procesador de textos afín, también puede elaborarse a mano.
5. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg.
6. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y el número de la actividad. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Actividad integradora 2

Recomendaciones

- Incluir la información de manera concreta y analizar la mejor distribución para su mejor comprensión.
- Si el trabajo se realiza a mano, la imagen debe de observarse legible y completa.

Herramientas para realizar la actividad

N/A

Recursos informativos

- Prats, G. (2013). Microbiología y parasitología médicas. Editorial Médica Panamericana.
- Páginas y artículos científicos.
- Tablas M100 del CLSI.

Lineamientos de evaluación

Criterio	Valor
Contenido y originalidad	3
Presentación, limpieza, ortografía y referencias	2
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5	5

Unidad temática 3: MICROORGANISMOS CAUSANTES DE INFECCIONES EN TRACTO GASTROINTESTINAL.

Objetivo de la unidad temática: Desarrollar la metodología para el aislamiento y las pruebas bioquímicas en la identificación de *Salmonella*, *Shigella* y *V. cholerae*, patógenos del tracto gastrointestinal. Revisar la aplicación de las pruebas de aglutinación para confirmación o identificación de *Salmonella*, *Shigella* y *V. cholerae* O1.

Introducción: Esta es la primera Unidad donde se aplica la metodología para el aislamiento de microorganismos causantes de infecciones, en este caso patógenos intestinales. Con este estudio se demuestran habilidades en el aislamiento de colonias y la elección de las que presenten características de los patógenos investigados, *Salmonella*, *Shigella* y *Vibrio cholerae*, además, se realizan e interpretan pruebas bioquímicas según su identificación.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
3.1 Microorganismos normales y patógenos del tracto gastrointestinal, causantes de gastroenteritis. 3.2 Toma y conservación de muestras. 3.3 Coprocultivo, métodos directo e indirecto. 3.4 Control de calidad de los medios de cultivo para coprocultivo. 3.5 Método de aglutinación para confirmar <i>Salmonella</i> y <i>Shigella</i>. 3.6 Selección de los antibióticos necesarios para realizar un antibiograma para las cepas patógenas aisladas en un coprocultivo.	Distingue los especímenes clínicos en los cuales realiza los cultivos necesarios para el aislamiento e identificación de microorganismos. Describe el procedimiento que corresponde para la toma de muestras de acuerdo con el espécimen clínico a estudiar, así como las precauciones en su conservación previo a su análisis. Utiliza las pruebas microscópicas y bioquímicas necesarias para la identificación de microorganismos y distingue entre los que se consideran comensales de los patógenos. Aplica los fundamentos bioquímicos en la interpretación de los resultados de las pruebas de identificación. Conoce métodos inmunológicos y moleculares alternativos o complementarios para el diagnóstico microbiológico. Trabaja en equipo con eficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Cuida el orden, medidas de higiene y bioseguridad en el desarrollo de las prácticas. Actúa con respeto y atención hacia sus compañeros de equipo, propone formas de organizarse en el laboratorio.	Reporte de simulación de coprocultivo y antibiograma y reporte de laboratorio.

Actividad de aprendizaje 3.1: Esquema de antibiograma.
Introducción a la actividad
En este esquema se recopilará la información necesaria para elaborar un esquema sobre el antibiograma para bacterias patógenas del TGI.
Objetivo de la actividad
Selecciona, según normativas internacionales, los antibióticos a evaluar en antibiogramas para cepas patógenas intestinales.
Instrucciones
1. Revisar las tablas M45 y M100 del CLSI y seleccionar 6 antibióticos de primera elección para <i>Salmonella</i>, <i>Shigella</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Vibrio cholerae</i> y <i>Campylobacter jejuni</i>. 2. Elaborar un esquema en donde pueda observarse la disposición de los sensidiscos con antibióticos por la técnica de Kirby Bauer para cada bacteria. 3. Incluir en cada esquema la lectura de los antibióticos (halos), y dosis recomendadas. 4. Se puede realizar en Word o en un procesador de textos afín, también puede elaborarse a mano. 5. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. 6. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y el número de la actividad. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Actividad 3.1
Recomendaciones
Si el trabajo se realiza a mano, la imagen debe de observarse legible y completa.
Herramientas para realizar la actividad
N/A
Recursos informativos
Tablas M45 y M100 del CLSI (proporcionadas por el profesor).



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Lineamientos de evaluación	
Criterio	Valor
Contenido y originalidad	1
Presentación, limpieza, ortografía y referencias	1
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5	2

Actividad de aprendizaje 3.2: Examen unidades 2 y 3.	
Introducción a la actividad	
En esta actividad se realizará una evaluación teórica de los contenidos de las unidades 2 y 3 a contra reloj.	
Objetivo de la actividad	
Diferenciar los conocimientos de las pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos y patógenos del tracto gastrointestinal.	
Instrucciones	
1. Elaborar un formulario de cuestionario en la plataforma especificada por el profesor o los pares de la materia. 2. El cuestionario se activará en el horario de clase. 3. Tiene límite de tiempo y lo especificará el profesor. 4. Contestar el formulario en la plataforma indicada por el profesor. 5. Tiene un solo intento para contestar. 6. Verificar que todas las preguntas estén contestadas. 7. Cerciorarse que el formulario se haya enviado. 8. Verificar el envío correcto del formulario. 9. Recibirá retroalimentación de su calificación por parte del profesor.	
Recomendaciones	
• No olvidar anotar nombre completo y código de alumno. • Contesta el formulario con tus propios conocimientos. • Externa cualquier duda durante sesión sincrónica.	
Herramientas para realizar la actividad	
Plataforma indicada por el profesor.	
Recursos informativos	
Revisión previa de bibliografía recomendada, material provisto por el profesor y apuntes de clase.	
Lineamientos de evaluación	
Clave de respuesta de formulario.	
La sumatoria de respuesta correctas proporcionará la calificación obtenida.	
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
1	6

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 3: Práctica coprocultivo y antibiograma.	
Introducción a la actividad	
En esta actividad se realizará trabajo práctico de laboratorio para aislar e identificar bacterias patógenas del tracto gastrointestinal y realizar su correspondiente antibiograma.	
Objetivo de la actividad	
Realiza la metodología para el aislamiento e identificación de patógenos del tracto gastrointestinal.	
Instrucciones	
1. Elaborar el algoritmo de identificación de la práctica de coprocultivo previo a la realización (requisito de ingreso). con base en las indicaciones de tu profesor. 2. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor.	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

3. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre del algoritmo. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Algoritmo Coprocultivo.
4. Realización de la práctica (trabajo de laboratorio):
 - a. En el laboratorio (forma presencial):
 - i. Deberá llegar puntual al horario de la práctica y en el laboratorio asignado.
 - ii. Asistir con bata de manga larga, zapato cerrado, pelo recogido, cubre bocas, y demás requisitos que el laboratorio disponga en su reglamento, previamente socializado como material de consulta.
 - iii. Realice la práctica de laboratorio de acuerdo a las instrucciones del formato de práctica y lo revisado en clase para este propósito.
 - iv. Enfoque los frotis proporcionados por el profesor y realice los dibujos correspondientes de lo observado, de acuerdo a instrucciones del formato de práctica.
 - v. En caso de cualquier duda, solicite la ayuda del profesor.
 - vi. Una vez realizados los dibujos, deberá escanearlos y enviarlos a la plataforma en formato JPG o PDF.
 - b. En forma virtual:
 - i. Se asignará un caso clínico por equipo que incluirá datos e imágenes que tienen que analizar como si realizaran la práctica.
 - ii. Realice el análisis e interpretación de resultados del caso clínico asignado junto con sus compañeros de equipo.
 - iii. Elaborar su reporte de práctica por equipo que incluya: nombre de la práctica, introducción, equipos y materiales, metodología, resultados, conclusiones y referencia bibliográficas. Incluir portada con el nombre de los integrantes del equipo.
 - iv. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor de forma individual.
 - v. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre de la práctica. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Práctica Coprocultivo.
5. Con el resultado del reporte de práctica del caso clínico asignado, deberá elaborarse por equipo un reporte de laboratorio (incluir todos los requisitos para la elaboración del documento de acuerdo a normatividad), en el caso del nombre del laboratorio y logotipo deberán ser diseñados por los integrantes del equipo y no utilizar ninguno que ya esté registrado, los datos del laboratorio (dirección y registro sanitario) y del paciente deberán ser ficticios. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor de forma individual. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre del reporte. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Reporte Coprocultivo.

Recomendaciones

Si el trabajo se realiza a mano, la imagen debe de observarse legible y completa.

Herramientas para realizar la actividad

N/A

Recursos informativos

- Prats, G. (2013). Microbiología y parasitología médicas. Editorial Médica Panamericana.
- Koneman, E. W. (2017). Diagnóstico microbiológico. Editorial Wolters Kluwer.
- MacFaddin, J.F. (2003). Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica. Editorial Médica Panamericana.
- NOM-166-SSA1-1997
- NOM-007-SSA3-2011

Lineamientos de evaluación

Trabajo de laboratorio

- Puntualidad
- Bioseguridad
- Trabajo individual y por equipo
- Actividad práctica realizada de forma correcta y en tiempo

El algoritmo de identificación previo

- Contenido completo
- Ortografía es cuidada
- Entrega en tiempo.

Reporte de práctica



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- El llenado de reporte es completo
- Refleja la actividad práctica
- Reporta de forma completa los resultados
- Incluye bibliografía que utilizó
- La estructura gramatical es adecuada
- La ortografía es cuidada
- Entregado en tiempo

Reporte de laboratorio

- Datos del laboratorio completo
- Datos del paciente completo
- Tipo y resultado del estudio realizado correcto
- Diseño y originalidad

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
7	8



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Unidad temática 4: MICROORGANISMOS QUE PRODUCEN INFECCIONES EN TRACTO URINARIO, SANGRE Y LCR.

Objetivo de la unidad temática: Definir la microbiota comensal y patógena del tracto urinario y realizar la metodología para su aislamiento, identificación y cuantificación. Describir los microorganismos que con mayor frecuencia producen bacteriemias, fungemias e infecciones en sistema nervioso central (SNC) y caracterizar mediante pruebas bioquímicas los microorganismos que producen estas infecciones.

Introducción: Se realizarán urocultivos, hemocultivos, para conocer la importancia de las infecciones urinarias y de las septicemias, haciendo énfasis en la toma y recolección de la muestra en ambos análisis. Se llevará a cabo la revisión del cultivo de líquido cefalorraquídeo en el diagnóstico de meningitis.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
4.1 Microorganismos normales en tracto urinario y los causantes de infecciones urinarias. 4.1.1 Toma y conservación de muestras de orina. 4.1.2 Urocultivo, procedimiento cualitativo y cuantitativo. 4.2 Microorganismos en la sangre. Bacteriemias y fungemias. 4.2.2 Procedimiento para realizar un hemocultivo. 4.3 Microorganismos en líquido cefalorraquídeo (LCR). Meningitis bacterianas y virales. 4.3.1 Toma y conservación de muestras de LCR. 4.3.2 Métodos de análisis del LCR para distinguir entre una infección bacteriana y una viral. 4.3.3 Método de aglutinación de LCR para la investigación de <i>N. meningitidis</i> , <i>S. pneumoniae</i> y <i>H. influenzae</i> .	Distingue los especímenes clínicos en los cuales realiza los cultivos necesarios para el aislamiento e identificación de microorganismos. Describe el procedimiento para la toma de muestras de orina y sangre, así como las precauciones en su conservación previo a su análisis. Conoce métodos inmunológicos complementarios para el diagnóstico microbiológico de meningitis. Identifica mediante características microscópicas morfología colonial y pruebas bioquímicas varios microorganismos de importancia clínica. Utiliza las pruebas microscópicas y bioquímicas necesarias para la identificación de microorganismos y distingue entre los que se consideran comensales de los patógenos. Aplica los fundamentos bioquímicos en la interpretación de los resultados de las pruebas de identificación. Trabaja en equipo con eficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Cuida el orden, medidas de higiene y bioseguridad en el desarrollo de las prácticas. Actúa con respeto y atención hacia sus compañeros de equipo, propone formas de organizarse en el laboratorio.	Reporte de simulación de práctica del urocultivo y hemocultivo y reporte de laboratorio.

Actividad de aprendizaje 4.1: Cuadro comparativo de las meningitis.

Introducción a la actividad

Con esta actividad se podrán diferenciar los principales agentes patógenos, características y manifestaciones clínicas de las meningitis.

Objetivo de la actividad

Diferenciar los principales agentes patógenos de las meningitis, a partir de sus características y manifestaciones clínicas.

Instrucciones

1. Realizar una investigación de los diferentes agentes patógenos: virus, bacterias, micobacterias y hongos.
2. Organizar la información en un cuadro comparativo donde se contraste el agente etiológico (nombre del microorganismo), características macroscópicas, examen bioquímico, celularidad, tinción específica y medios de cultivo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

3. Se puede realizar en Word o en un procesador de textos afín, también puede elaborarse a mano.
4. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg.
5. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y el número de la actividad. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Actividad 4.1

Recomendaciones

- Incluir la información de manera concreta y analizar la mejor distribución para su mejor comprensión.
- Si el trabajo se realiza a mano, la imagen debe de observarse legible y completa.

Herramientas para realizar la actividad

N/A

Recursos informativos

- Prats, G. (2013). Microbiología y parasitología médicas. Editorial Médica Panamericana.
- Koneman, E. W. (2017). Diagnóstico microbiológico. Editorial Wolters Kluwer.

Lineamientos de evaluación

Criterio	Valor
Contenido y originalidad	1
Presentación, limpieza, ortografía y referencias	1

Duración de la actividad

5

Puntaje de la actividad

2

Actividad de aprendizaje 4.2: Examen unidad 4.

Introducción a la actividad

En esta actividad se realizará una evaluación teórica de los contenidos de la unidad 4 a contra reloj.

Objetivo de la actividad

Evaluar los conocimientos de los microorganismos patógenos en orina, sangre y LCR.

Instrucciones

1. Elaborar un formulario de cuestionario en la plataforma especificada por el profesor o los pares de la materia.
2. El cuestionario se activará en el horario de clase.
3. Tiene límite de tiempo y lo especificará el profesor.
4. Contestar el formulario en la plataforma indicada por el profesor.
5. Tiene un solo intento para contestar.
6. Verificar que todas las preguntas estén contestadas.
7. Cerciorarse que el formulario se haya enviado.
8. Verificar el envío correcto del formulario.
9. Recibirá retroalimentación de su calificación por parte del profesor.

Recomendaciones

- No olvidar anotar nombre completo y código de alumno.
- Contesta el formulario con tus propios conocimientos.
- Externa cualquier duda durante sesión sincrónica.

Herramientas para realizar la actividad

Plataforma indicada por el profesor.

Recursos informativos

Revisión previa de bibliografía recomendada, material provisto por el profesor y apuntes de clase.

Lineamientos de evaluación

Clave de respuesta de formulario.

La sumatoria de respuesta correctas proporcionará la calificación obtenida.

Duración de la actividad

1

Puntaje de la actividad

6

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 4: Práctica urocultivo y hemocultivo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción a la actividad
En esta actividad se realizará trabajo práctico de laboratorio para aislar e identificar bacterias patógenas del tracto urinario y del torrente sanguíneo.
Objetivo de la actividad
Ejecutar la metodología para el aislamiento, identificación y cuantificación de microorganismos patógenos en orina y sangre.
Instrucciones
1. Elaborar el algoritmo de identificación de la práctica de urocultivo y hemocultivo previo a la realización (requisito de ingreso), de acuerdo a las indicaciones del profesor. 2. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor. 3. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre del algoritmo. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Algoritmo Urocultivo y Hemocultivo. 4. Realización de la práctica (trabajo de laboratorio): a. En el laboratorio (forma presencial): i. Deberá llegar puntual al horario de la práctica y en el laboratorio asignado. ii. Asistir con bata de manga larga, zapato cerrado, pelo recogido, cubre bocas, y demás requisitos que el laboratorio disponga en su reglamento, previamente socializado como material de consulta. iii. Realice la práctica de laboratorio de acuerdo a las instrucciones del formato de práctica y lo revisado en clase para este propósito. iv. Enfoque los frotis proporcionados por el profesor y realice los dibujos correspondientes de lo observado, de acuerdo a instrucciones del formato de práctica. v. En caso de cualquier duda, solicite la ayuda del profesor. vi. Una vez realizados los dibujos, deberá escanearlos y enviarlos a la plataforma en formato JPG o PDF. b. En forma virtual: i. Se asignará un caso clínico por equipo que incluirá datos e imágenes que tienen que analizar como si realizaran la práctica. ii. Realice el análisis e interpretación de resultados del caso clínico asignado junto con sus compañeros de equipo. iii. Elaborar su reporte de práctica por equipo que incluya: nombre de la práctica, introducción, equipos y materiales, metodología, resultados, conclusiones y referencia bibliográficas. Incluir portada con el nombre de los integrantes del equipo. iv. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor de forma individual. v. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre de la práctica. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Práctica Urocultivo y Hemocultivo. 5. Con el resultado del reporte de práctica del caso clínico asignado, deberá elaborarse por equipo un reporte de laboratorio (incluir todos los requisitos para la elaboración del documento de acuerdo a normatividad), en el caso del nombre del laboratorio y logotipo deberán ser diseñados por los integrantes del equipo y no utilizar ninguno que ya esté registrado, los datos del laboratorio (dirección y registro sanitario) y del paciente deberán ser ficticios. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor de forma individual. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre del reporte. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Reporte Urocultivo y Hemocultivo.
Recomendaciones
Si el trabajo se realiza a mano, la imagen debe de observarse legible y completa.
Herramientas para realizar la actividad
N/A
Recursos informativos
• Prats, G. (2013). Microbiología y parasitología médicas. Editorial Médica Panamericana. • Koneman, E. W. (2017). Diagnóstico microbiológico. Editorial Wolters Kluwer. • MacFaddin, J.F. (2003). Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica. Editorial Médica Panamericana.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- NOM-166-SSA1-1997
- NOM-007-SSA3-2011

Lineamientos de evaluación

Trabajo de laboratorio

- Puntualidad
- Bioseguridad
- Trabajo individual y por equipo
- Actividad práctica realizada de forma correcta y en tiempo

El algoritmo de identificación previo

- Contenido completo
- Ortografía es cuidada
- Entrega en tiempo.

Reporte de práctica

- El llenado de reporte es completo
- Refleja la actividad práctica
- Reporta de forma completa los resultados
- Incluye bibliografía que utilizó
- La estructura gramatical es adecuada
- La ortografía es cuidada
- Entregado en tiempo

Reporte de laboratorio

- Datos del laboratorio completo
- Datos del paciente completo
- Tipo y resultado del estudio realizado correcto
- Diseño y originalidad

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
7	8



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Unidad temática 5: MICROORGANISMOS DE IMPORTANCIA CLÍNICA EN VÍAS RESPIRATORIAS.

Objetivo de la unidad temática: Realizar el diagnóstico microbiológico en los sitios que constituyen las vías respiratorias altas y bajas, Aplicar la tinción de Gram para la observación microscópica de las muestras en exudados faríngeos, óticos, oftálmicos y extendidos de expectoración. Utilizar la tinción de Ziehl Neelsen en extendidos de expectoración para la búsqueda de BAAR (*Mycobacterium*) y *Nocardia*. Diferenciar la microbiota normal y patógena de vías respiratorias. estructuras pararrespiratorias, ojos y oídos. Practicar la metodología para el aislamiento e identificación de microorganismos de cultivo faríngeo y de expectoración utilizando medios de cultivo, diferenciales, selectivos y de propagación, además de pruebas bioquímicas.

Introducción: En esta unidad se realiza el diagnóstico microbiológico aplicando la microscopía y pruebas bioquímicas necesarias para la identificación de géneros y especies de microorganismos que son la causa de infecciones en vías respiratorias. Se describe la microbiota de vías respiratorias altas y de vías respiratorias bajas. Se utilizan los procedimientos microbiológicos para aislar e identificar los microorganismos patógenos.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
5.1 Microorganismos de vías respiratorias, ojos y oídos. 5.2 Microbiota comensal y patógena de vías respiratorias, ojos y oídos. 5.3 Toma y conservación de muestras para investigación de patógenos de vías respiratorias, ojos y oídos. 5.4 Cultivo de exudado faríngeo, cultivo de expectoración y tinción de Ziehl Neelsen para microscopía de BAAR, cultivo ótico y oftálmico.	Distingue y utiliza los especímenes clínicos en los cuales realiza los cultivos necesarios para el aislamiento e identificación de microorganismos. Realiza la toma de muestra de exudado faríngeo y esputo con las precauciones que corresponden a su manejo. Identifica mediante características microscópicas, morfología colonial y pruebas bioquímicas los patógenos de importancia clínica. Aplica los fundamentos bioquímicos en la interpretación de los resultados de las pruebas de identificación. Utiliza la observación microscópica y pruebas bioquímicas necesarias para la identificación de microorganismos con las cuales distingue a los que se consideran comensales y patógenos. Trabaja en equipo con eficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Cuida el orden, medidas de higiene y bioseguridad en el desarrollo de las prácticas. Actúa con respeto y atención hacia sus compañeros de equipo, propone formas de organizarse en el laboratorio.	Reporte de simulación de práctica de cultivo de exudado faríngeo, expectoración y baciloscopia y reporte de laboratorio.

Actividad de aprendizaje 5.1: Esquema de pruebas para cocos gram positivos.

Introducción a la actividad

En esta actividad se desarrollan las pruebas de identificación para cocos gram positivos en cultivos.

Objetivo de la actividad

Analizar pruebas básicas para la identificación de cocos gram positivos.

Instrucciones

1. Investigar el procedimiento para realizar las pruebas de sensibilidad a optoquina, bacitracina, novobiocina; solubilidad en bilis, PYR, CAMP y coagulasa.
2. Posteriormente, realizar un esquema en donde identifique y ordene los pasos de cada procedimiento.
3. Incluir referencias bibliográficas en formato APA vigente.
4. Se puede realizar en Word o en un procesador de textos afín, también puede elaborarse a mano.
5. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg.
6. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y el número de la actividad. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Actividad 5.1

Recomendaciones



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Si el trabajo se realiza a mano, la imagen debe de observarse legible y completa.

Herramientas para realizar la actividad

N/A

Recursos informativos

- Prats, G. (2013). Microbiología y parasitología médicas. Editorial Médica Panamericana.
- Koneman, E. W. (2017). Diagnóstico microbiológico. Editorial Wolters Kluwer.
- MacFaddin, J.F. (2003). Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica. Editorial Médica Panamericana.

Lineamientos de evaluación

Criterio	Valor
Contenido y originalidad	1
Presentación, limpieza, ortografía y referencias	1

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
5	2

Actividad de aprendizaje 5.2: Examen unidad 5.

Introducción a la actividad

En esta actividad se realizará una evaluación teórica de los contenidos de la unidad 5 a contra reloj.

Objetivo de la actividad

Evaluar los conocimientos de los microorganismos patógenos de vías respiratorias y pararrespiratorias.

Instrucciones

1. Elaborar un formulario de cuestionario en la plataforma especificada por el profesor o los pares de la materia.
2. El cuestionario se activará en el horario de clase.
3. Tiene límite de tiempo y lo especificará el profesor.
4. Contestar el formulario en la plataforma indicada por el profesor.
5. Tiene un solo intento para contestar.
6. Verificar que todas las preguntas estén contestadas.
7. Cerciorarse que el formulario se haya enviado.
8. Verificar el envío correcto del formulario.
9. Recibirá retroalimentación de su calificación por parte del profesor.

Recomendaciones

- No olvidar anotar nombre completo y código de alumno.
- Contesta el formulario con tus propios conocimientos.
- Externa cualquier duda durante sesión sincrónica.

Herramientas para realizar la actividad

Plataforma indicada por el profesor.

Recursos informativos

Revisión previa de bibliografía recomendada, material provisto por el profesor y apuntes de clase.

Lineamientos de evaluación

Clave de respuesta de formulario.

La sumatoria de respuesta correctas proporcionará la calificación obtenida.

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
1	6

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 5: Práctica de exudado faríngeo y expectoración.

Introducción a la actividad



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

En esta actividad se realizará trabajo práctico de laboratorio para aislar e identificar bacterias patógenas del tracto respiratorio, ojos y oídos.

Objetivo de la actividad

Realizar el diagnóstico microbiológico para el aislamiento e identificación de patógenos de vías respiratorias, ojos y oídos.

Instrucciones

1. Elaborar el algoritmo de identificación de la práctica de cultivo de exudado faríngeo y expectoración previo a la realización (requisito de ingreso), de acuerdo a las indicaciones del profesor.
2. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor.
3. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre del algoritmo. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Algoritmo Cultivo faríngeo.
4. Realización de la práctica (trabajo de laboratorio):
 - a. En el laboratorio (forma presencial):
 - i. Deberá llegar puntual al horario de la práctica y en el laboratorio asignado.
 - ii. Asistir con bata de manga larga, zapato cerrado, pelo recogido, cubre bocas, y demás requisitos que el laboratorio disponga en su reglamento, previamente socializado como material de consulta.
 - iii. Realice la práctica de laboratorio de acuerdo a las instrucciones del formato de práctica y lo revisado en clase para este propósito.
 - iv. Enfoque los frotis proporcionados por el profesor y realice los dibujos correspondientes de lo observado, de acuerdo a instrucciones del formato de práctica.
 - v. En caso de cualquier duda, solicite la ayuda del profesor.
 - vi. Una vez realizados los dibujos, deberá escanearlos y enviarlos a la plataforma en formato JPG o PDF.
 - b. En forma virtual:
 - i. Se asignará un caso clínico por equipo que incluirá datos e imágenes que tienen que analizar como si realizaran la práctica.
 - ii. Realice el análisis e interpretación de resultados del caso clínico asignado junto con sus compañeros de equipo.
 - iii. Elaborar su reporte de práctica por equipo que incluya: nombre de la práctica, introducción, equipos y materiales, metodología, resultados, conclusiones y referencia bibliográficas. Incluir portada con el nombre de los integrantes del equipo.
 - iv. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor de forma individual.
 - v. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre de la práctica. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Práctica Cultivo faríngeo.
5. Con el resultado del reporte de práctica del caso clínico asignado, deberá elaborarse por equipo un reporte de laboratorio (incluir todos los requisitos para la elaboración del documento de acuerdo a normatividad), en el caso del nombre del laboratorio y logotipo deberán ser diseñados por los integrantes del equipo y no utilizar ninguno que ya esté registrado, los datos del laboratorio (dirección y registro sanitario) y del paciente deberán ser ficticios. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor de forma individual. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre del reporte. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Reporte Cultivo faríngeo.

Recomendaciones

Si el trabajo se realiza a mano, la imagen debe de observarse legible y completa.

Herramientas para realizar la actividad

Buzón de tareas de la plataforma indicada por el profesor.

Recursos informativos

- Prats, G. (2013). Microbiología y parasitología médicas. Editorial Médica Panamericana.
- Koneman, E. W. (2017). Diagnóstico microbiológico. Editorial Wolters Kluwer.
- MacFaddin, J.F. (2003). Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica. Editorial Médica Panamericana.
- NOM-166-SSA1-1997
- NOM-007-SSA3-2011



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Lineamientos de evaluación	
Trabajo de laboratorio ● Puntualidad ● Bioseguridad ● Trabajo individual y por equipo ● Actividad práctica realizada de forma correcta y en tiempo El algoritmo de identificación previo ● Contenido completo ● Ortografía es cuidada ● Entrega en tiempo. Reporte de práctica ● El llenado de reporte es completo ● Refleja la actividad práctica ● Reporta de forma completa los resultados ● Incluye bibliografía que utilizó ● La estructura gramatical es adecuada ● La ortografía es cuidada ● Entregado en tiempo Reporte de laboratorio ● Datos del laboratorio completo ● Datos del paciente completo ● Tipo y resultado del estudio realizado correcto ● Diseño y originalidad	
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
7	8

Unidad temática 6: INFECCIONES EN TRACTO GENITAL Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS).

Objetivo de la unidad temática: Describir la microbiota normal y distinguir la etiología de las infecciones del tracto genital (ITG) masculino y femenino y enfermedades de transmisión sexual (ETS) al interpretar la microscopia en especímenes directos en preparación húmeda y tinción de Gram y aplicar las técnicas para el aislamiento e identificación de microorganismos patógenos en medios de cultivo diferenciales, selectivos, pruebas bioquímicas, antibiograma y pruebas inmunológicas.

Introducción: Se describirán las generalidades de las infecciones en tracto genital masculino y femenino, así como las enfermedades de transmisión sexual con énfasis en la importancia de la toma de muestra para la investigación de patógenos en exudado uretral y vaginal.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
6.1 Microbiota comensal y patógena del tracto genital. 6.2 Toma y conservación de muestras para investigación de patógenos en exudado uretral y vaginal. 6.3 Microscopía de microbiota normal y patógena del tracto genital femenino y masculino. 6.4 Cultivo de exudado vaginal y uretral. 6.5 Pruebas inmunológicas para el diagnóstico de clamidiosis y sífilis.	Describe el procedimiento para la toma adecuada de muestras de exudados uretrales o vaginales, así como las precauciones en su conservación previo a su análisis. Identifica mediante características microscópicas morfología colonial y pruebas bioquímicas los microorganismos de importancia clínica. Aplica los fundamentos bioquímicos en la interpretación de los resultados de las pruebas de identificación. Conoce métodos inmunológicos y moleculares alternativos o complementarios para el diagnóstico microbiológico. Trabaja en equipo con eficiencia en el desarrollo de los procedimientos.	Reporte de simulación de práctica de exudado vaginal y reporte de laboratorio.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	Cuida el orden, medidas de higiene y bioseguridad en el desarrollo de las prácticas. Actúa con respeto y atención hacia sus compañeros de equipo, propone formas de organizarse en el laboratorio.	
--	---	--

Actividad de aprendizaje 6.1: Resumen de identificación molecular bacteriana.							
Introducción a la actividad							
En esta actividad se realizará la descripción de métodos moleculares para identificación bacteriana en infecciones del tracto genitourinario.							
Objetivo de la actividad							
Describir los métodos moleculares de identificación bacteriana aplicables a Infecciones del Tracto Genitourinario (ITG).							
Instrucciones							
1. Investigar el fundamento, las dianas moleculares y criterios de interpretación de resultados en principales cepas de difícil desarrollo de las ITG: <i>Chlamydia trachomatis</i>, <i>Treponema pallidum</i>, <i>Mycoplasma genitalium</i>, y <i>Neisseria gonorrhoeae</i>. 2. Elaborar un resumen a reglón seguido que incluya: portada, título, cuerpo del resumen y referencias bibliográficas en formato APA vigente. 3. Se puede realizar en Word o en un procesador de textos afín, también puede elaborarse a mano. 4. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. 5. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y el número de la actividad. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Actividad 6.1							
Recomendaciones							
Si el trabajo se realiza a mano, la imagen debe de observarse legible y completa.							
Herramientas para realizar la actividad							
N/A							
Recursos informativos							
• Prats, G. (2013). Microbiología y parasitología médicas. Editorial Médica Panamericana. • Koneman, E. W. (2017). Diagnóstico microbiológico. Editorial Wolters Kluwer. • SEIMC: seimc.org • Páginas y artículos científicos.							
Lineamientos de evaluación							
<table><tr><th>Criterio</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Contenido, capacidad de síntesis y veracidad</td><td>1</td></tr><tr><td>Presentación, limpieza, ortografía y referencias</td><td>1</td></tr></table>		Criterio	Valor	Contenido, capacidad de síntesis y veracidad	1	Presentación, limpieza, ortografía y referencias	1
Criterio	Valor						
Contenido, capacidad de síntesis y veracidad	1						
Presentación, limpieza, ortografía y referencias	1						
Duración de la actividad							
5							
Puntaje de la actividad							
2							

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 6: Práctica de exudado vaginal.	
Introducción a la actividad	
En esta actividad se realizará trabajo práctico de laboratorio para aislar e identificar bacterias patógenas del tracto genital femenino.	
Objetivo de la actividad	
Interpretar las imágenes microscópicas de especímenes en preparación húmeda y teñidos con Gram de microorganismos del tracto genital y aplicar las técnicas para el aislamiento de patógenos.	
Instrucciones	
1. Elaborar el algoritmo de identificación de la práctica de cultivo de exudado vaginal previo a la realización (requisito de ingreso), de acuerdo a las indicaciones del profesor. 2. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor. 3. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre del algoritmo. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Algoritmo Cultivo vaginal. 4. Realización de la práctica (trabajo de laboratorio):	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- a. En el laboratorio (forma presencial):
 - i. Deberá llegar puntual al horario de la práctica y en el laboratorio asignado.
 - ii. Asistir con bata de manga larga, zapato cerrado, pelo recogido, cubre bocas, y demás requisitos que el laboratorio disponga en su reglamento, previamente socializado como material de consulta.
 - iii. Realice la práctica de laboratorio de acuerdo a las instrucciones del formato de práctica y lo revisado en clase para este propósito.
 - iv. Enfoque los frotis proporcionados por el profesor y realice los dibujos correspondientes de lo observado, de acuerdo a instrucciones del formato de práctica.
 - v. En caso de cualquier duda, solicite la ayuda del profesor.
 - vi. Una vez realizados los dibujos, deberá escanearlos y enviarlos a la plataforma en formato JPG o PDF.
 - b. En forma virtual:
 - i. Se asignará un caso clínico por equipo que incluirá datos e imágenes que tienen que analizar como si realizaran la práctica.
 - ii. Realice el análisis e interpretación de resultados del caso clínico asignado junto con sus compañeros de equipo.
 - iii. Elaborar su reporte de práctica por equipo que incluya: nombre de la práctica, introducción, equipos y materiales, metodología, resultados, conclusiones y referencia bibliográficas. Incluir portada con el nombre de los integrantes del equipo.
 - iv. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor de forma individual.
 - v. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre de la práctica. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Práctica Cultivo vaginal.
5. Con el resultado del reporte de práctica del caso clínico asignado, deberá elaborarse por equipo un reporte de laboratorio (incluir todos los requisitos para la elaboración del documento de acuerdo a normatividad), en el caso del nombre del laboratorio y logotipo deberán ser diseñados por los integrantes del equipo y no utilizar ninguno que ya esté registrado, los datos del laboratorio (dirección y registro sanitario) y del paciente deberán ser ficticios. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor de forma individual. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre del reporte. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Reporte Cultivo vaginal.

Recomendaciones

Si el trabajo se realiza a mano, la imagen debe de observarse legible y completa.

Herramientas para realizar la actividad

Buzón de tareas de la plataforma indicada por el profesor.

Recursos informativos

- Prats, G. (2013). Microbiología y parasitología médicas. Editorial Médica Panamericana.
- Koneman, E. W. (2017). Diagnóstico microbiológico. Editorial Wolters Kluwer.
- MacFaddin, J.F. (2003). Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica. Editorial Médica Panamericana.
- NOM-166-SSA1-1997
- NOM-007-SSA3-2011

Lineamientos de evaluación

Trabajo de laboratorio

- Puntualidad
- Bioseguridad
- Trabajo individual y por equipo
- Actividad práctica realizada de forma correcta y en tiempo

El algoritmo de identificación previo

- Contenido completo
- Ortografía es cuidada
- Entrega en tiempo.

Reporte de práctica

- El llenado de reporte es completo
- Refleja la actividad práctica
- Reporta de forma completa los resultados



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- Incluye bibliografía que utilizó
- La estructura gramatical es adecuada
- La ortografía es cuidada
- Entregado en tiempo

Reporte de laboratorio

- Datos del laboratorio completo
- Datos del paciente completo
- Tipo y resultado del estudio realizado correcto
- Diseño y originalidad

Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
7	8

Unidad temática 7: INFECCIONES EN PIEL, HERIDAS Y ABSCESOS.

Objetivo de la unidad temática: Aplicar los conocimientos en microscopía óptica para observar los frotis de los especímenes teñidos y encontrar los probables causantes de la infección. Utilizar los procedimientos microbiológicos para el aislamiento e identificación de microorganismos provenientes de secreciones de heridas. Distinguir la microbiota comensal que se encuentra en las secreciones de heridas y abscesos y diferenciarla de la patógena.

Introducción: En esta Unidad se desarrollará la metodología correspondiente al cultivo de secreciones de heridas o abscesos para aislar e identificar los patógenos microbianos causantes del problema. Los procedimientos en la siembra de varios medios de cultivo se emplean para el aislamiento de colonias microbianas y con base a su morfología colonial y su morfología microscópica se eligen las pruebas necesarias para su identificación hasta la especie microbiana o por lo menos el Género: Con los resultados de identificación, reporta el o los microorganismos causantes del problema infeccioso.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
7.1 Microorganismos de piel y mucosas. 7.2 Microorganismos oportunistas que suelen causar infecciones en heridas y producir abscesos. 7.3 Toma y conservación de muestras de secreciones de heridas y abscesos, para cultivo microbiano. 7.4 Procedimiento para el cultivo de muestras de secreciones.	Distingue los especímenes clínicos en los cuales realiza los cultivos necesarios para el aislamiento e identificación de microorganismos Describe cómo se realiza el procedimiento para la toma de muestra de secreciones de heridas o de abscesos, así como las precauciones necesarias en su conservación previo a su análisis. Observa el espécimen directo teñido, para distinguir la probable microbiota causante de la infección Identifica mediante características microscópicas morfología colonial y pruebas bioquímicas los microorganismos de importancia clínica. Distingue entre los que se consideran microbiota normal de los patógenos. Aplica los fundamentos bioquímicos en la interpretación de los resultados de las pruebas de identificación. Trabaja en equipo con eficiencia en el desarrollo de los procedimientos. Cuida el orden, medidas de higiene y bioseguridad en el desarrollo de las prácticas. Actúa con respeto y atención hacia sus compañeros de equipo, propone formas de organizarse en el laboratorio.	Reporte de simulación de práctica de herida o absceso y reporte de laboratorio.

Actividad de aprendizaje 7.1: Examen unidades 6 y 7.

Introducción a la actividad



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

En esta actividad se realizará una evaluación teórica de los contenidos de las unidades 6 y 7 a contra reloj.	
Objetivo de la actividad	
Evaluar los conocimientos de los microorganismos patógenos de heridas y abscesos.	
Instrucciones	
1. Elaborar un formulario de cuestionario en la plataforma especificada por el profesor o los pares de la materia. 2. El cuestionario se activará en el horario de clase. 3. Tiene límite de tiempo y lo especificará el profesor. 4. Contestar el formulario en la plataforma indicada por el profesor. 5. Tiene un solo intento para contestar. 6. Verificar que todas las preguntas estén contestadas. 7. Cerciorarse que el formulario se haya enviado. 8. Verificar el envío correcto del formulario. 9. Recibirá retroalimentación de su calificación por parte del profesor.	
Recomendaciones	
• No olvidar anotar nombre completo y código de alumno. • Contesta el formulario con tus propios conocimientos. • Externa cualquier duda durante sesión sincrónica.	
Herramientas para realizar la actividad	
Plataforma indicada por el profesor.	
Recursos informativos	
Revisión previa de bibliografía recomendada, material provisto por el profesor y apuntes de clase.	
Lineamientos de evaluación	
Clave de respuesta de formulario.	
La sumatoria de respuesta correctas proporcionará la calificación obtenida.	
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
1	6

Actividad de aprendizaje integradora de la unidad 7: Práctica de heridas y abscesos.	
Introducción a la actividad	
En esta actividad se realizará trabajo práctico de laboratorio para aislar e identificar bacterias patógenas en heridas y abscesos.	
Objetivo de la actividad	
Utilizar los procedimientos microbiológicos para la toma de muestra y el aislamiento e identificación de microorganismos de secreciones de heridas y abscesos.	
Instrucciones	
1. Elaborar el algoritmo de identificación de la práctica de cultivo de secreciones de heridas o abscesos previo a la realización (requisito de ingreso), de acuerdo a las indicaciones del profesor. 2. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor. 3. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre del algoritmo. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Algoritmo Heridas y Abscesos. 4. Realización de la práctica (trabajo de laboratorio): a. En el laboratorio (forma presencial): i. Deberá llegar puntual al horario de la práctica y en el laboratorio asignado. ii. Asistir con bata de manga larga, zapato cerrado, pelo recogido, cubre bocas, y demás requisitos que el laboratorio disponga en su reglamento, previamente socializado como material de consulta. iii. Realice la práctica de laboratorio de acuerdo a las instrucciones del formato de práctica y lo revisado en clase para este propósito. iv. Enfoque los frotis proporcionados por el profesor y realice los dibujos correspondientes de lo observado, de acuerdo a instrucciones del formato de práctica. v. En caso de cualquier duda, solicite la ayuda del profesor. vi. Una vez realizados los dibujos, deberá escanearlos y enviarlos a la plataforma en formato JPG o PDF. b. En forma virtual:	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- i. Se asignará un caso clínico por equipo que incluirá datos e imágenes que tienen que analizar como si realizaran la práctica.
 - ii. Realice el análisis e interpretación de resultados del caso clínico asignado junto con sus compañeros de equipo.
 - iii. Elaborar su reporte de práctica por equipo que incluya: nombre de la práctica, introducción, equipos y materiales, metodología, resultados, conclusiones y referencia bibliográficas. Incluir portada con el nombre de los integrantes del equipo.
 - iv. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor de forma individual.
 - v. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre de la práctica. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Práctica Heridas y Abscesos.
5. Con el resultado del reporte de práctica del caso clínico asignado, deberá elaborarse por equipo un reporte de laboratorio (incluir todos los requisitos para la elaboración del documento de acuerdo a normatividad), en el caso del nombre del laboratorio y logotipo deberán ser diseñados por los integrantes del equipo y no utilizar ninguno que ya esté registrado, los datos del laboratorio (dirección y registro sanitario) y del paciente deberán ser ficticios. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. en la plataforma indicada por el profesor de forma individual. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y nombre del reporte. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Reporte Heridas y Abscesos.

Recomendaciones

Si el trabajo se realiza a mano, la imagen debe de observarse legible y completa.

Herramientas para realizar la actividad

Buzón de tareas de la plataforma indicada por el profesor.

Recursos informativos

- Prats, G. (2013). Microbiología y parasitología médicas. Editorial Médica Panamericana.
- Koneman, E. W. (2017). Diagnóstico microbiológico. Editorial Wolters Kluwer.
- MacFaddin, J.F. (2003). Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica. Editorial Médica Panamericana.
- NOM-166-SSA1-1997
- NOM-007-SSA3-2011

Lineamientos de evaluación

Trabajo de laboratorio

- Puntualidad
- Bioseguridad
- Trabajo individual y por equipo
- Actividad práctica realizada de forma correcta y en tiempo

El algoritmo de identificación previo

- Contenido completo
- Ortografía es cuidada
- Entrega en tiempo.

Reporte de práctica

- El llenado de reporte es completo
- Refleja la actividad práctica
- Reporta de forma completa los resultados
- Incluye bibliografía que utilizó
- La estructura gramatical es adecuada
- La ortografía es cuidada
- Entregado en tiempo

Reporte de laboratorio

- Datos del laboratorio completo
- Datos del paciente completo
- Tipo y resultado del estudio realizado correcto
- Diseño y originalidad

Duración de la actividad

7

Puntaje de la actividad

8

Producto Integrador Final de la Unidad de Aprendizaje: Manual de identificación de microorganismos de importancia clínica.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción a la actividad	
En esta actividad el alumno integrará los conocimientos referentes a los principales microorganismos de importancia clínica a través de un manual ilustrativo.	
Instrucciones	
1. Investigar a los microorganismos: <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Staphylococcus epidermidis</i>, <i>Staphylococcus saprophyticus</i>, <i>Streptococcus pyogenes</i>, <i>Streptococcus agalactiae</i>, <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Enterococcus faecalis</i>, <i>Enterococcus faecium</i>, <i>Neisseria gonorrhoeae</i>, <i>Neisseria meningitidis</i>, <i>Bacillus anthracis</i>, <i>Clostridium perfringens</i>, <i>Clostridium difficile</i>, <i>Listeria monocytogenes</i>, <i>E. coli</i>, <i>Salmonella</i>, <i>Shigella</i>, <i>Klebsiella</i>, <i>Proteus</i>, <i>Enterobacter</i>, <i>Citrobacter</i>, <i>Acinetobacter baumannii</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Vibrio cholerae</i>, <i>Candida albicans</i>, <i>Candida glabrata</i> y <i>Cryptococcus neoformans</i>. 2. Desarrollar, en equipo de 3 a 4 integrantes, un manual ilustrativo (resumen e imágenes), en donde se compilen las características microscópicas (tinción, morfología y agrupación), su desarrollo en los principales medios de cultivo (morfología colonial y metabolismo), pruebas de identificación bioquímica (fenotípica), resultados e interpretación. 3. El documento se realizará en formato libre y debe de incluir portada indicando integrantes del equipo, índice de contenido e imágenes, título, una breve introducción, cuerpo o desarrollo y referencias bibliográficas en formato APA vigente. 4. Se puede realizar en Word o en un procesador de textos afín, también puede elaborarse a mano. 5. El archivo puede entregarse en formato doc., pdf., o jpg. 6. Se subirá el producto de manera individual. El nombre del archivo debe ser el nombre completo del alumno, comenzando por apellidos y el número de la actividad. Ejemplo: Sánchez Hernández Luis Producto integrador. 7. Entregar en la plataforma en el tiempo establecido. Se penaliza por entrega tardía.	
Recomendaciones	
Si el trabajo se realiza a mano, la imagen debe de observarse legible y completa.	
Herramientas para realizar la actividad	
Buzón de tareas de la plataforma indicada por el profesor.	
Recursos informativos	
• Prats, G. (2013). Microbiología y parasitología médicas. Editorial Médica Panamericana. • Koneman, E. W. (2017). Diagnóstico microbiológico. Editorial Wolters Kluwer. • MacFaddin, J.F. (2003). Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica. Editorial Médica Panamericana.	
Lineamientos de evaluación	
Contenido y forma completa, correcta escritura de los microorganismos, capacidad de síntesis, presentación, limpieza, ortografía y veracidad del documento.	
Duración de la actividad	Puntaje de la actividad
7	8



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Se aplicará lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA en los artículos siguientes:

Artículo 5: La calificación debe otorgarse en una escala centesimal de 0 a 100, en números enteros. La mínima calificación aprobatoria es 60.

Artículo 20: Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la **evaluación en el periodo ordinario**, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:

Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.

Artículo 25: La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:

- I. La calificación obtenida en **periodo extraordinario** tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;
- II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y
- III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.

Artículo 27: Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:

- I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
- II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.

Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

Criterios generales de evaluación:

12% Evaluaciones departamentales (2)
18% Evaluaciones parciales (3)
40% Reportes de simulación de prácticas (5)
12% Actividades de aprendizaje (6)
10% Actividades integradoras (2)
8% Producto integrador (1)

La entrega de tareas y reportes de prácticas deben cumplir con los siguientes requisitos

- Entregar en la fecha señalada
- Reporte de prácticas que incluya: procedimiento del análisis, resultados, conclusión y bibliografía con referencias en sistema APA.

Para el producto integrador se deberá incluir portada con el nombre del alumno que lo presenta, tabla de contenido o índice, tabla de figuras o imágenes (según corresponda), y referencias bibliográficas en formato APA vigente. Se evaluará también la presentación, ortografía, redacción, claridad y veracidad del documento.

Actividad	Competencia	Descripción de la actividad	Producto de aprendizaje	Número de días (naturales)	Valor en puntos
Actividad 1.1: Pruebas de identificación primaria de microorganismos.	Analiza pruebas básicas para la identificación de microorganismos.	Elaborar un diagrama de flujo que muestre de manera ordenada y sintetizada los pasos para realizar la tinción de Gram y pruebas de catalasa y oxidasa.	Diagrama de flujo de pruebas de identificación primaria de microorganismos.	5	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Actividad 1.2: Examen unidad 1.	Identifica, define y organiza la información necesaria para resolver los planteamientos mostrados por el docente.	Contestar la evaluación.	Evaluación unidad 1	1	6
Producto integrador de la unidad 1: Medios de cultivo y pruebas bioquímicas.	Diferencia los diversos medios de cultivo para la identificación de microorganismos de importancia clínica.	Compilar información e imágenes de los medios de cultivo en placa y pruebas de identificación bioquímica que se utilizan comúnmente en el laboratorio de microbiología clínica y explicar qué significan sus cambios y cuál sería su interpretación, creando ya sea un cuadro ilustrativo, una síntesis, etc.	Trabajo de investigación de los principales medios de cultivo y pruebas del metabolismo de carbono y nitrógeno a utilizar en el laboratorio de microbiología clínica.	5	5
Actividad 2.1: Bacterias ESKAPEE.	Analiza los patógenos ESKAPEE y su resistencia a los antibióticos.	Destaca la importancia de las bacterias resistentes a antibióticos.	Ensayo bacterias ESKAPEE.	5	2
Producto integrador de la unidad 2: Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana.	Compara los procedimientos para las pruebas de susceptibilidad y resistencia bacteriana, e interpreta los resultados.	Desarrollar un cuadro comparativo en donde se resuman los fundamentos, aplicaciones, ventajas y desventajas de los diferentes métodos para realizar pruebas de susceptibilidad antimicrobiana.	Cuadro comparativo de las diferentes pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos.	5	5
Actividad 3.1: Antibiograma.	Selecciona, según normativas internacionales, los antibióticos a evaluar en antibiogramas para cepas patógenas intestinales.	Seleccionar, tomando en cuenta las tablas M45 y M100 del CLSI, los antibióticos a utilizar para <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>E. coli</i> , <i>V. cholerae</i> y <i>C. jejuni</i> , reuniendo desde los halos de inhibición, CMI's y dosis o consideraciones recomendadas, según aplique.	Esquema de antibiogramas y su lectura para los principales patógenos intestinales.	5	2
Actividad 3.2: Examen unidades 2 y 3.	Identifica, define y organiza la información necesaria para resolver los	Contestar la evaluación	Evaluación unidades 2 y 3.	1	6



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	planteamientos mostrados por el docente.				
Producto integrador de la unidad 3: Práctica coprocultivo y antibiograma.	Realiza la metodología para el aislamiento e identificación de patógenos del tracto gastrointestinal.	Elaborar el reporte del caso clínico que se le asigne, incluyendo el proceder, resultados, problemas presentados y posibles soluciones, así como sus conclusiones.	Reporte de simulación de práctica de coprocultivo y antibiograma y reporte de laboratorio.	7	8
Actividad 4.1: Meningitis.	Compara los agentes patógenos de las meningitis.	Diferenciar los principales patógenos (bacterias, virus y hongos), características y manifestaciones clínicas de las meningitis.	Cuadro comparativo de las meningitis.	5	2
Actividad 4.2: Examen unidad 4.	Identifica, define y organiza la información necesaria para resolver los planteamientos mostrados por el docente.	Contestar la evaluación.	Evaluación unidad 4.	1	6
Producto integrador de la unidad 4: Práctica urocultivo y hemocultivo.	Ejecuta la metodología para el aislamiento, identificación y cuantificación de microorganismos patógenos en orina, sangre y LCR.	Elaborar el reporte del caso clínico que se le asigne, incluyendo el proceder, resultados, selección de antimicrobianos en caso de identificar microorganismos patógenos, problemas presentados y posibles soluciones, así como sus conclusiones.	Reporte de simulación de práctica del urocultivo y hemocultivo y reporte de laboratorio.	7	8
Actividad 5.1: Pruebas para cocos grampositivos.	Analiza pruebas básicas para la identificación de cocos grampositivos.	Elaborar un esquema que muestre, de manera ordenada y sintetizada, los pasos para realizar la sensibilidad a optoquina, bacitracina, novobiocina, solubilidad en bilis, PYR, CAMP y coagulasa.	Esquema de pruebas para cocos grampositivos.	5	2
Actividad 5.2: Examen unidad 5.	Identifica, define y organiza la información necesaria para resolver los	Contestar la evaluación.	Evaluación unidad 5.	1	6



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	planteamientos mostrados por el docente.				
Producto integrador de la unidad 5: Práctica de exudado faríngeo y expectoración.	Realiza el diagnóstico microbiológico para el aislamiento e identificación de patógenos de vías respiratorias, ojos y oídos.	Elaborar el reporte del caso clínico que se le asigne, incluyendo el proceder, resultados, selección de antimicrobianos en caso de identificar microorganismos patógenos, problemas presentados y posibles soluciones, así como sus conclusiones.	Reporte de simulación de práctica de cultivo de exudado faríngeo, expectoración y baciloscopia y reporte de laboratorio.	7	8
Actividad 6.1: Identificación molecular bacteriana.	Describe los métodos moleculares de identificación bacteriana aplicables a ITG.	Resumir el fundamento, las dianas moleculares y criterios de interpretación de resultados en principales cepas de difícil desarrollo de las ITG (<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Treponema pallidum</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , y <i>Neisseria gonorrhoeae</i>).	Resumen de métodos moleculares de identificación bacteriana.	5	2
Producto integrador de la unidad 6: Práctica de exudado vaginal.	Interpreta las imágenes microscópicas de especímenes en preparación húmeda y teñidos con Gram de microorganismos del tracto genital y aplica las técnicas para el aislamiento de patógenos.	Elaborar el reporte del caso clínico que se le asigne, incluyendo el proceder, resultados, selección de antimicrobianos en caso de identificar microorganismos patógenos, problemas presentados y posibles soluciones, así como sus conclusiones.	Reporte de simulación de práctica de exudado vaginal y reporte de laboratorio.	7	8
Actividad 7.1: Examen unidades 6 y 7.	Identifica, define y organiza la información necesaria para resolver los planteamientos mostrados por el docente.	Contestar la evaluación.	Evaluación unidades 6 y 7.	1	6
Producto integrador de la unidad 7:	Utiliza los procedimientos microbiológicos para la toma de muestra y el	Elaborar el reporte del caso clínico que se le asigne, incluyendo el proceder,	Reporte de simulación de práctica de herida o	7	8



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Práctica de heridas y abscesos.	aislamiento e identificación de microorganismos de secreciones de heridas y abscesos.	resultados, selección de antimicrobianos en caso de identificar microorganismos patógenos, problemas presentados y posibles soluciones, así como sus conclusiones.	absceso y reporte de laboratorio.		
Producto Integrador Final de la Unidad de Aprendizaje: Manual de identificación de microorganismos de importancia clínica.	Evidenciar que el estudiante cuenta con los conocimientos necesarios para el análisis microbiológico clínico, utilizando los esquemas tradicionales de identificación fenotípica, serológica y genética de los principales patógenos sobre la microbiota humana.	Desarrollar un manual ilustrativo, en donde se compilen los principales medios, pruebas de identificación y resultados de estafilococos, estreptococos, enterococos, bacilos grampositivos, enterobacterias, BGNNF, vibrios, treponemas y hongos de importancia clínica más comunes.	Manual de identificación de microorganismos de importancia clínica.	7	8

6. REFERENCIAS Y APOYOS					
Referencias bibliográficas					
Referencias básicas					
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)	
Prats, G.	2013	Microbiología y parasitología médicas	Médica Panamericana	https://booksmedicos.org/microbiologia-clinica-prats/	
MacFaddin, J.F.	2003	Pruebas Bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica	Médica Panamericana	https://books.google.com.pe/books?id=FYWSzy7EjR0C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false	
Koneman, E. W.	2017	Diagnóstico microbiológico	Wolters Kluwer	https://books.google.com.mx/books?id=jyVQueKro88C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false	
Ma. Teresa Reyes B.; Corina, Hdez. Mireles; Adriana Camarillo; Eire Reynaga.	2010	Manual de Prácticas de Análisis Microbiológicos	Astra		
Referencias complementarias					
Finegold SM, y col. Bailey-Scott	2010	Diagnóstico Microbiológico	Médica Panamericana	https://sites.google.com/site/liemetudunc/mfnvyzbhsxf2	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Murray, P.R. y cols.	2017	Microbiología Médica	Elsevier	https://booksmedicos.org/microbiologia-medica-8a-edicion/
Cowan S. T., Steel K. J.	2009	Manual for the Identification of Medical Bacteria	Cambridge University Press	https://doi.org/10.1017/CBO9780511527104
	2002	NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos. México.	DOF	http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html

Web

Pubmed: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed (artículos libres)

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 3: Salmonelosis, Shigelosis, Cólera: <https://www.cdc.gov/spanish/index.html>

Unidad temática 4: Infección de las vías urinarias: <https://www.cdc.gov/getsmart/community/sp/for-patients/common-illnesses/uti.html>

Unidad temática 5: Tosferina una enfermedad mortal: <https://www.youtube.com/watch?v=WyBqZbCNCVA>

Unidad temática 6: Enfermedades de transmisión sexual: <https://www.cdc.gov/std/spanish/default.htm>

Unidad temática 7: Abscess incision and drainage: <https://www.youtube.com/watch?v=LTuFz1RkS9s>